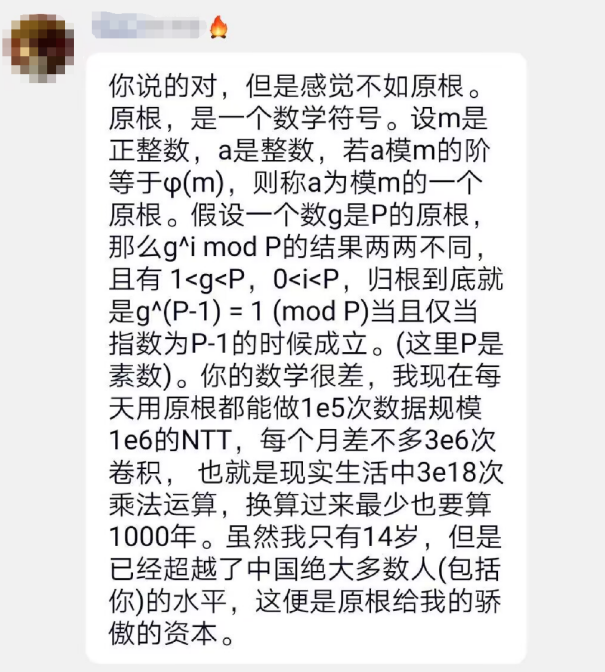
Problem C. 原根

堡堡刚刚学会了数论中的原根。现在他正通过即时通信软件向小青鱼炫耀他的知识。



本图仅为娱乐，与题目本身无关。如果您看不懂中文，可以安全地跳过本图。

因为如果非负整数 g 是模 P 的原根（P 是质数），则 $g^{P-1} \equiv 1 \pmod{P}$，所以堡堡打算用表达式 `(g ^ (P - 1)) % P == 1` 来检查 g 是不是模 P 的原根。不幸的是，在大多数编程语言中（例如 C 和 C++），`^` 是按位异或（XOR）运算符，而不是次方运算符。小青鱼一下子就发现了这个错误，现在他开始思考起以下问题：

给定质数 P 和非负整数 m，有多少非负整数 g 满足 $g \leq m$ 且 $g \oplus (P-1) \equiv 1 \pmod{P}$？这里 $\oplus$ 是按位异或（XOR）运算符。

请帮助小青鱼解决这个问题。

Input

有多组测试数据。第一行输入一个整数 T（$1 \leq T \leq 10^5$）表示测试数据组数，对于每组测试数据：

第一行输入两个整数 P 和 m（$2 \leq P \leq 10^{18}$，$0 \leq m \leq 10^{18}$，P 是质数）。

Output

每组数据输出一行一个整数表示满足限制的 g 的数量。

Example

standard input	standard output
3 2 0 7 11 1145141 998244353	1 2 872